

IFMA 2025

Curso técnico integrado

Questão 16.

Suponha que uma empresa aérea venda uma passagem de São Luís (MA) para Recife (PE) por R\$ 672,00 em um determinado dia e horário. Além disso, a companhia possui um programa de milhas aéreas que cobra R\$ 25,50 pela compra de cada 1.000 milhas. A mesma passagem pode ser adquirida por 18.672 milhas, mas estas só podem ser compradas em lotes de 1.000. Se a pessoa não possuir milhas acumuladas a forma mais vantajosa de adquirir essa passagem é comprá-la com

- a) milhas que custarão R\$ 493,84.
- b) milhas que custarão R\$ 484,50.
- c) dinheiro, pois as milhas custarão R\$ 732,45.
- d) dinheiro, pois as milhas custarão R\$ 780,50.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Comparar custo da passagem em dinheiro vs milhas.
- Conceito: Comparar valores.
- Dados:
 - Passagem em dinheiro: R\$ 672,00
 - Passagem em milhas: 18.672 milhas
 - Custo de 1.000 milhas: R\$ 25,50
 - Milhas só vendidas em lotes de 1.000



Estratégia

- Calcular quantos lotes de milhas são necessários para comprar a passagem.
- Calcular custo da compra de milhas.
- Comparar com custos de compra da passagem com as milhas e com dinheiro.



Resolução

- Milhas necessárias: 18.672
Lotes de 1.000 milhas: $18.672 \div 1.000 = 18,672$
Arredondar para cima: 19 lotes (não vende fração)
Custo total em milhas: $19 \times 25,50 = \text{R\$ } 484,50$
Comparação:
Milhas: R\$ 484,50
Dinheiro: R\$ 672,00
 $484,50 < 672,00 \rightarrow$ Milhas são mais vantajosas



Gabarito: B (milhas custando R\$ 484,50).



Questão 17.

Viajar da capital São Luís(MA) para Caxias (MA), a uma velocidade média de 60 km/h, leva aproximadamente 6 horas e 5 minutos para completar a jornada. Se a velocidade aumentar para 80 km/h, o tempo necessário para percorrer a mesma distância será de, aproximadamente,

- a) 4 horas e 34 minutos.
- b) 4 horas e 44 minutos.
- c) 5 horas e 13 minutos.
- d) 5 horas e 21 minutos.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Descobrir o novo tempo de viagem quando a velocidade aumenta de 60 km/h para 80 km/h.
- Conceito: Grandezas inversamente proporcionais
Velocidade $\uparrow \rightarrow$ Tempo $\downarrow$
Como a distância é a mesma, usamos regra de três inversa.
- Dados:
 - Velocidade 1 = 60 km/h
 - Tempo 1 = 6h 5min
 - Velocidade 2 = 80 km/h
 - Tempo 2 = ?

**Estratégia**

1. Transformar 6h 5min em horas.
2. Montar regra de três inversa.
3. Resolver e transformar o resultado em horas e minutos.

**Resolução**

- Passo 1 – Transformar 6h 5min em horas
5 minutos = $5/60$ hora
 $5 \div 60 = 0,0833$
 $6 + 0,0833$ horas = 6,0833 horas
- Passo 2 – Montar a Regra de Três

Como é inversa, montamos assim:

60 km/h $\rightarrow$ 6,0833 h
80 km/h $\rightarrow$ x

Sendo inversa:

$$60 \cdot 6,0833 = 80 \cdot x$$

- Passo 3 – Resolver
 $60 \times 6,0833 = 364,998$
 $364,998 = 80x$
 $x = 364,998 / 80 = 4,5625$ horas
- Passo 4 – Transformar em horas e minutos
Parte decimal: $0,5625 \times 60 = 33,75$
Aproximando: 34 minutos
Tempo total de 4 h e 34 min.



Gabarito: Letra A (4 horas e 34 minutos).



Questão 18.

Um agricultor do Maranhão está planejando cultivar um novo lote de feijão em um terreno retangular. A largura do terreno é definida como $2x$ metros, e o comprimento é igual a $4x + 8$ metros. Sabe-se que a área total do terreno destinada ao cultivo tem 64 m^2 . Sendo assim, as dimensões do terreno (largura e comprimento), em metros, são, respectivamente,

- a) 4 e 16.
- b) 5 e 12,8.
- c) 6,4 e 10.
- d) 8 e 8.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Descobrir as dimensões (largura e comprimento) do terreno.
- Conceito: Área de retângulo.
Também envolve: Equação do 2º grau e substituição algébrica.
- Dados:
 - Largura = $2x$
 - Comprimento = $4x + 8$
 - Área = 64 m^2 .



Estratégia

- Montar a equação da área.
- Resolver a equação.
- Substituir o valor de x para encontrar as medidas.



Resolução

- Passo 1 – Montar a equação

$$\text{Área} = \text{largura} \times \text{comprimento}$$

$$64 = (2x)(4x + 8)$$

- Passo 2 - Desenvolver
Distribuindo:

$$64 = 2x4x + 2x8$$

$$64 = 8x^2 + 16x$$

- Passo 3 - Organizar a equação

$$8x^2 + 16x - 64 = 0$$

Dividindo tudo por 8 para facilitar:

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

- Passo 4 - Resolver a equação usando soma e produto.
Precisamos de dois números que:
 - Multipliquem -8
 - Somem $+2$
 Esses números são 4 e -2

$$(x + 4)(x - 2) = 0$$

Descartamos o valor -2 , pois medida não pode ser negativa. Logo no $x = 4$.

- Passo - 5 Calcular as dimensões
Largura: $2x=2(2)=4$
Comprimento: $4x+8=4(2)+8=8+8=16$
As medidas são 4 e 16.

✓ **Gabarito:** Letra A (4 e 16).



Questão 19.

No Maranhão, a produção de farinha de mandioca é uma atividade importante. Um produtor local fabrica 150 kg de farinha a cada intervalo de 6 dias e deseja saber quanto tempo será necessário para produzir 620 kg dessa farinha. Mantendo constante a sua taxa diária de produção, ele produzirá os 620 kg de farinha no

- a) 23° dia.
- b) 24° dia.
- c) **25° dia.**
- d) 26° dia.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Descobrir em qual dia ele completará 620 kg de farinha.
- Conceito: Regra de três direta (proporção).
- Dados:
 - 6 dias → 150 kg
 - x dias → 620 kg

**Estratégia**

- Montar regra de três direta.
- Resolver a proporção.
- Identificar o dia correto.

**Resolução**

- Passo 1 – Montar proporção

$$6 \text{ dias} \rightarrow 150 \text{ kg}$$

$$x \text{ dias} \rightarrow 620 \text{ kg}$$

Como é direta:

$$\frac{6}{150} = \frac{x}{620}$$

- passo 2 – Multiplicação cruzada e resolução

$$150x = 6 \times 620$$

$$150x = 3720$$

$$x = \frac{3720}{150} = 24,8$$

- Passo 4 – Interpretar o resultado
24,8 significa que ele atinge 620 kg durante o 25° dia, pois ainda não completou no 24°.



Gabarito: Letra C (25° dia).

■



Questão 20.

A Densidade Demográfica é definida como a razão entre a população e a extensão territorial. Em Caxias (MA), essa proporção corresponde a, aproximadamente, 30,18 habitantes por quilômetro quadrado. Dado que a área da cidade tem, aproximadamente, 5.151 km², a população estimada no município é, aproximadamente, igual a

- a) 155289 habitantes.
- b) **155457 habitantes.**
- c) 155673 habitantes.
- d) 155972 habitantes.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Descobrir a população estimada de Caxias (MA).
- Conceito: Razão e proporção.
- Dados:
 - Densidade = 30,18 habitantes/km²
 - Área = 5.151 km²

**Estratégia**

- Fórmula da densidade demográfica:

$$\text{Densidade} = \frac{\text{População}}{\text{Área}}$$

Podemos reorganizar:

$$\text{População} = \text{Densidade} \times \text{Área}$$

- Fazer a multiplicação.
- Comparar com as alternativas.

**Resolução**

- População = 30,18 × 5.151 ≈ 155.457 habitantes

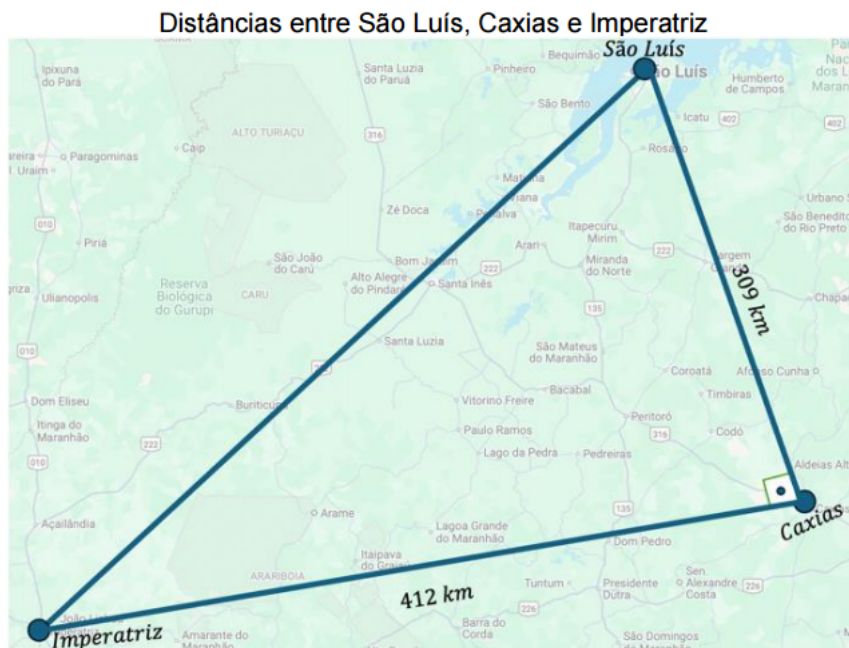


Gabarito: Letra B (155.457 habitantes).



Questão 21.

Suponha que a distância, em linha reta, entre São Luís (MA) e Caixas (MA) é 309 km e entre Imperatriz (MA) e Caixas (MA) é 412 km, conforme figura abaixo.



Fonte: Modificado de Google Maps.

Como as distâncias, em quilômetros, entre esses três locais formam um triângulo retângulo, deve-se concluir que a distância, em linha reta, entre Imperatriz e São Luís, de acordo com esses dados, equivale a

- a) 505 Km.
- b) **515 Km.**
- c) 525 Km
- d) 535 Km.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Descobrir a distância entre Imperatriz e São Luís.
- Conceito: Teorema de Pitágoras
- Dados:
 - São Luís – Caxias = 309 km
 - Imperatriz – Caxias = 412 km
 - Imperatriz – São Luís = x ?



Estratégia

- Aplicar Teorema de Pitágoras.
- Elevar os lados ao quadrado.
- Calcular a raiz quadrada.



Resolução

- Como forma um triângulo retângulo:

$$x^2 = 309^2 + 412^2$$

$$x^2 = 95.481 + 169.744$$

$$x^2 = 265.225$$

$$x = \sqrt{265.225}$$

$$x = 515 \text{ km}$$

- Resolução Inteligente

Observe:

$$309 \div 3 = 103$$

$$412 \div 4 = 103$$

Fator multiplicativo 103. Agora lembra do triângulo pitagórico clássico?
3,4,5

Se multiplicarmos tudo por 103:

$$3 \times 103 = 309$$

$$4 \times 103 = 412$$

Logo o terceiro lado será:

$$5 \times 103 = 515$$

✓ Gabarito: B (515 km).



Questão 22.

Em uma pesquisa sobre a produção agrícola no Maranhão, foram coletados, em cinco municípios diferentes, dados sobre a produção de três tipos de culturas em toneladas. Os dados estão apresentados no quadro a seguir.

Município	Produção Agrícola por Município		
	Milho (toneladas)	Soja (toneladas)	Arroz (toneladas)
São Luís	1200	800	1500
Imperatriz	1500	700	1800
Caxias	900	600	1200
Bacabal	1100	900	1400
Timon	1300	500	1600

Considerando os cinco municípios, as médias aritméticas da produção de cada tipo de cultura (milho, soja e arroz), em toneladas, são, respectivamente,

- a) 1100, 700 e 1600.
- b) 1200, 600 e 1500.
- c) 1200, 700 e 1500.
- d) 1300, 900 e 1800.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Calcular médias aritméticas.
- Conceito: Média = soma dos valores ÷ quantidade.
- Dados:
 - Produção de milho, soja e arroz em 5 municípios (ver tabela).



Estratégia

- Somar os valores de cada cultura separadamente.
- Dividir cada soma por 5 (número de municípios).



Resolução

- Considerando os dados da tabela:

$$\text{Média do milho} = \frac{1200 + 1500 + 900 + 1100 + 1300}{5} = \frac{6000}{5} = 1200$$

$$\text{Média da soja} = \frac{800 + 700 + 600 + 900 + 500}{5} = \frac{3500}{5} = 700$$

$$\text{Média do arroz} = \frac{1500 + 1800 + 1200 + 1400 + 1600}{5} = \frac{7500}{5} = 1500$$



Gabarito: Letra C (1200, 700, 1500).



Questão 23.

Uma fachada retangular de um prédio histórico em São Luís (MA), medindo 10 metros de altura por 14 metros de largura, será revestida com azulejos quadrados medindo 20 cm de lado. Sabendo que apenas $\frac{3}{4}$ da área total da fachada será coberta por azulejos, a quantidade de azulejos necessária para realizar o revestimento, desconsiderando eventuais desperdícios, é igual a

- a) 525.
- b) 875.
- c) **2625.**
- d) 3500.

 Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular quantidade de azulejos.
- Conceito: Área e conversão de unidades.
- Dados:
 - Fachada: 10 m $\times$ 14 m
 - Azulejo: 20 cm = 0,2 m
 - Cobertura: $\frac{3}{4}$ da área

**Estratégia**

- Calcular área da fachada.
- Calcular $\frac{3}{4}$ dessa área.
- Calcular área de um azulejo.
- Dividir área total pela área de um azulejo.

**Resolução**

- Área da fachada:
 $10 \times 14 = 140 \text{ m}^2$
Área a revestir:
 $(\frac{3}{4}) \times 140 = 105 \text{ m}^2$
Área de um azulejo:
 $0,2 \times 0,2 = 0,04 \text{ m}^2$
Quantidade:
 $105 \div 0,04 = 2625$

**Gabarito: Letra C (2625).**

Questão 24.

O Maranhão é um dos estados mais populosos do Nordeste, com uma população em torno de 7 milhões de habitantes. Se aproximadamente 15% da população vive na capital São Luís(MA), a quantidade de pessoas que moram na capital é próxima de

- a) 595 mil.
- b) 995 mil.
- c) **1,05 milhão.**
- d) 5,95 milhões.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular porcentagem.
- Conceito: $15\% = 15/100$
- Dados:
 - População = 7.000.000.

**Estratégia**

- Calcular 15% de 7.000.000.

**Resolução**

- 15% de 7.000.000:
 $0,15 \times 7.000.000 = 1.050.000$



Gabarito: Letra C (1.050.000).



Questão 25.

Uma fazenda, no Maranhão, produz 6,5 mil quilos de arroz por hectare. Considerando que a produção é proporcional à área cultivada, a quantidade de toneladas produzidas em 350 hectares é igual a

- a) 2,100.
- b) 2,275.
- c) 2100.
- d) **2275.**

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Produção total.
- Conceito: Proporção direta.
- Dados:
 - 6,5 mil kg por hectare
 - 350 hectares

Estratégia

- Multiplicar produção por hectare pela área.
- Converter para toneladas.

Resolução

- 6,5 mil kg = 6500 kg
 $6500 \times 350 = 2.275.000 \text{ kg}$
Convertendo:
 $2.275.000 \text{ kg} = 2275 \text{ toneladas}$

✓ **Gabarito:** Letra D (2275 toneladas).



Questão 26.

Durante o período de chuvas em São Luís (MA), as medições de precipitação mensal, em milímetros, para os seis meses foram registradas conforme a tabela abaixo.

Voo	Cidade A (horário local)	Cidade B (horário local)
925	Partida: 10h10	Chegada: 16h10
926	Chegada: _____	Partida: 07h15

A mediana de precipitação para esses seis meses foi igual a

- a) 318,5.
- b) 368,5.
- c) 406,0.
- d) 434,0.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Encontrar mediana.
- Conceito: Valor central de dados ordenados.
- Dado importante: São 6 valores (quantidade PAR).

**Estratégia**

- Colocar os valores em ordem crescente.
- Como são 6 valores (par):
A mediana será a média dos dois valores centrais.
- Identificar os dois valores do meio.
- Calcular a média entre eles.

**Resolução**

- Passo 1: Organizar os dados em ordem crescente

155, 238, 278, 359, 406, 462

- Identificar os valores centrais

Como são 6 valores:

1° → 155

2° → 238

3° → 278

4° → 359

5° → 406

6° → 462

Valores centrais: 278 e 359

- Calcular a mediana
 $\text{Mediana} = (278 + 359) \div 2$
 $\text{Mediana} = 637 \div 2$
 $\text{Mediana} = 318,5$



Gabarito: Letra A (318,5).



Questão 28.

Para fazer uma ligação para o Maranhão, deve-se discar o código de área do Estado. O código de área para a região metropolitana de São Luís (MA) é 98 e para as demais regiões do Estado é 99. O produto dos códigos de área 98 e 99 tem a sua decomposição em fatores primos dada por

- a) $2 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 11^2$.
- b) $2^2 \cdot 3 \cdot 7^2 \cdot 11$.
- c) $2 \cdot 3^2 \cdot 7^2 \cdot 11$.
- d) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 11$.

 Solução

Raio-X

- Fatoração.
- Decomposição em fatores primos.
- Dados: 98×99



Estratégia

- Fatorar separadamente.
- Multiplicar os fatores.



Resolução

- $98 = 2 \times 7^2$
 $99 = 3^2 \times 11$
Produto:
 $2 \times 3^2 \times 7^2 \times 11$



Gabarito: Letra C ($2 \times 3^2 \times 7^2 \times 11$).



Questão 29.

Durante um festival cultural no Maranhão, serão distribuídos cartões com imagens de diferentes pontos turísticos do estado:

- 500 cartões com a imagem do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
- 1000 cartões com a imagem do Centro Histórico de São Luís.
- 1500 cartões com a imagem do Palácio dos Leões.
- 2000 cartões com a imagem da Praia de São Marcos.

Se um cartão é escolhido aleatoriamente, a probabilidade de que o cartão escolhido tenha a imagem da Praia de São Marcos ou do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é igual a

- a) $2/5$.
- b) $1/2$.
- c) $1/10$.
- d) $3/10$.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Probabilidade.
- casos favoráveis $\div$ total.

**Estratégia**

- Somar total de cartões.
- Somar casos desejados.
- Dividir.

**Resolução**

- Total:
 $500 + 1000 + 1500 + 2000 = 5000$
- Favoráveis:
 $500 + 2000 = 2500$
- Probabilidade:
 $2500 \div 5000 = 1/2$



Gabarito: Letra B (1 / 2).



Questão 30.

Uma cooperativa de pescadores no litoral do Maranhão decide investir R\$ 25.000,00 na compra de novos equipamentos de pesca. Para isso, eles tomaram um empréstimo com uma taxa de juros simples de 5,25% ao mês. Sabendo que o pagamento será feito ao final de 10 meses, a quantia total de juros que a cooperativa pagará é

- a) R\$ 13.125,00.
- b) R\$ 16.702,40.
- c) R\$ 38.125,00.
- d) R\$ 41.702,40.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Juros simples.
- Conceito: $J = C \times i \times t$
- Dados:
 - $C = 25.000$
 - $i = 5,25\% = 0,0525$
 - $t = 10$ meses

**Estratégia**

- Aplicar fórmula de juros simples.

**Resolução**

- $J = 25.000 \times 0,0525 \times 10$
 $J = 25.000 \times 0,525$
 $J = 13.125$



Gabarito: Letra A (R\$ 13.125,00.).



Gabarito

- 16. B
- 17. A
- 18. A
- 19. C
- 20. B
- 21. B
- 22. C
- 23. C
- 24. C
- 25. D
- 26. A
- 27. A
- 28. C
- 29. B
- 30. A

